Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Teoría de la computabilidad

Grado en
Matemáticas y Computación

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

3er Curso - 1er Cuatrimestre

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Teoría de la computabilidad**
Código:	**592023**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Matemáticas y Computación**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Ciencias de la Computación** **Ciencias de la Computación**
Carácter:	**Obligatoria**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**3er Curso, 1er Cuatrimestre**
Profesorado:	Adrián Valledor Pérez Carlos Javier Hellín Asensio
Horario de Tutoría:	Consultar al comienzo de la asignatura
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

La asignatura Teoría de la computabilidad introduce los fundamentos teóricos y prácticos para el diseño y desarrollo de traductores, abordando desde el análisis léxico, sintáctico y semántico hasta la generación e integración de estos sistemas. A través del estudio de programas y funciones computables, así como de funciones recursivas y conjuntos recursivamente enumerables, los estudiantes adquirirán una base sólida para comprender la aritmización de programas, los números de Gödel y la indecidibilidad.

Este conocimiento permitirá a los alumnos y las alumnas enfrentarse a la construcción de compiladores e intérpretes, proporcionando las herramientas necesarias para abordar problemas avanzados en el ámbito de la computación teórica y aplicada.

1b. COURSE SUMMARY

This course introduces the theoretical and practical foundations for the design and development of translators, covering lexical, syntactic, and semantic analysis, as well as the generation and integration of these systems. Through the study of computable programs and functions, as well as recursive functions and recursively enumerable sets, students will acquire a solid foundation to understand program arithmetization, Gödel numbers, and undecidability.

This knowledge will enable students to tackle the construction of compilers and interpreters, equipping them with the necessary tools to address advanced problems in the field of theoretical and applied computing.

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta asignatura proporciona lo(s) siguiente(s) resultado(s) de aprendizaje:

H08 - Aplicar los principios fundamentales y los modelos de la computación para interpretar, seleccionar, valorar, modelar, y desarrollar productos tecnológicos relacionados con la informática.

K06 - Conocer los fundamentos teóricos de los lenguajes de programación y las técnicas de procesamiento léxico, sintáctico y semántico asociadas.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido	Total de clases, créditos u horas
Introducción a los traductores	8 horas
Generación e integración de traductores	16 horas
Programas y Funciones Computables	16 horas
Funciones Recursivas	8 horas
Conjuntos Recursivamente Enumerables. Indecidibilidad.	8 horas

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	60 horas (56 horas de clase presencial + 4 horas de evaluación)
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	90 (Incluye horas de estudio, elaboración de actividades, preparación de exámenes)
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Clases magistrales y expositivas, en combinación con prácticas en el laboratorio	Exposición de contenidos en las clases teóricas presenciales y de laboratorio.
Trabajos en grupo y cooperativo	Elaboración de trabajos en equipo para presentación en laboratorio.
Trabajo y estudio personal	Elaboración de trabajos individuales para presentación en laboratorio y desarrollo de pruebas en teoría.
Actividades presenciales	En el aula: Exposición y discusión de los conocimientos básicos de la asignatura. Planteamiento y resolución teórica de ejercicios y supuestos relacionados. Actividades (lecturas, discusiones, casos, etc.) orientadas a la enseñanza de las competencias específicas de la asignatura. En el laboratorio: Planteamiento, desarrollo y solución de ejercicios prácticos utilizando herramientas, técnicas y métodos objeto de estudio de la asignatura, contribuyendo al desarrollo de la capacidad de análisis, razonamiento crítico y comprensión de las prácticas realizadas.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá a los alumnos un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del alumno.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del alumno un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, los alumnos tendrán un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los alumnos que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

Convocatoria ordinaria

Evaluación continua:

La evaluación en la convocatoria ordinaria estará inspirada en los criterios de Evaluación Continua, atendiendo siempre a la adquisición de las competencias específicas de la asignatura. La Evaluación Continua consistirá en la realización y superación de exámenes y prácticas de laboratorio que se realizarán a lo largo del cuatrimestre. El alumnado deberá obligatoriamente entregar todas las

actividades de aprendizaje propuestas y presentarse a todas las evaluaciones en las fechas propuestas, para poder superar la Evaluación Continua.

Evaluación mediante examen final:

Aquellos alumnos y alumnas que presenten la solicitud por escrito a la Dirección de la Escuela y tengan una causa justificada, podrán ser evaluados mediante Evaluación Final, siempre y cuando la Dirección de la Escuela se lo conceda. Para ello tienen un plazo de dos semanas desde que se comienzan las clases de la asignatura. La Evaluación Final constará de una prueba escrita teórica y una parte práctica cuyo conjunto constituirá el 100% de la nota de la asignatura. Será obligatorio presentarse a ambas pruebas.

Convocatoria extraordinaria

El alumnado que no haya superado la convocatoria ordinaria realizará una prueba teórica y una parte práctica propuesta para esta convocatoria. Ambas pruebas constituirán el 100% de la nota de la asignatura. Será obligatorio presentarse a ambas pruebas.

5.2. EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se utilizarán los siguientes criterios para la evaluación de la asignatura, relacionados con los resultados del aprendizaje:

CE1. El alumno o la alumna es capaz de explicar y diferenciar las funciones y principios teóricos de los traductores, así como las diferencias entre análisis léxico, sintáctico y semántico en el proceso de traducción de lenguajes.

CE2. El alumno o la alumna es capaz de identificar y aplicar correctamente los métodos de análisis léxico, sintáctico y semántico en la construcción de traductores.

CE3. El alumno o la alumna es capaz de desarrollar componentes básicos de un traductor, integrando análisis léxico, sintáctico y semántico en una solución funcional.

CE4. El alumno o la alumna es capaz de analizar el rendimiento y la corrección de traductores implementados, proponiendo mejoras en su integración y funcionamiento.

CE5. El alumno o la alumna es capaz de explicar los conceptos de programas y funciones computables, diferenciando entre las distintas funciones recursivas.

CE6. El alumno o la alumna es capaz de identificar y aplicar operaciones en el contexto de funciones recursivas y conjuntos recursivos.

CE7. El alumno o la alumna es capaz de distinguir entre conjuntos recursivos y recursivamente enumerables, justificando sus propiedades mediante ejemplos y demostraciones.

CE8. El alumno o la alumna es capaz de aplicar técnicas formales para probar la indecibilidad de problemas, utilizando reducción y diagonalización.

CE9. El alumno o la alumna es capaz de resolver ejercicios y caso aplicados en computabilidad justificando sus respuestas mediante los métodos vistos en teoría.

Se considerarán también los siguientes criterios de evaluación generales:

- Respecto a la actitud en las clases presenciales.

- Respeto al profesor y al resto de compañeros y compañeras.
- Colaboración en el desarrollo de los ejercicios realizados en clase.
- Interés mostrado en las sesiones presenciales.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Esta sección resume los instrumentos de calificación que serán aplicados a cada uno de los criterios de Evaluación.

- **Pruebas de Evaluación Intermedia (PEI):** Consistentes en resolución de problemas teórico-prácticos de cada una de las unidades de la asignatura en la Evaluación Continua (2 pruebas).

- **Pruebas de Laboratorio (PL):** Donde el alumnado tendrá que resolver problemas planteados y/o entregar informes sobre prácticas planteadas (2 pruebas).

- **Prueba de Evaluación Final (PEF):** Que consistirá en la resolución de problemas teórico-prácticos de cada una de las unidades de la asignatura para los alumnos y las alumnas que se presenten en la Evaluación Final o Convocatoria Extraordinaria.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

En la convocatoria **ordinaria–evaluación continua** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
H08, K06	CE1, CE2, CE3, CE4	PEI1	20%
H08, K06	CE1, CE2, CE3, CE4	PL1	20%
H08, K06	CE5, CE6, CE7, CE8, CE9	PEI2	30%
H08, K06	CE5, CE6, CE7, CE8, CE9	PL2	30%

La no superación de alguna de las pruebas no implica la finalización del proceso de evaluación continua. Se considerará que los alumnos y las alumnas han superado la asignatura siguiendo el modelo de evaluación continua si se cumplen los siguientes requisitos:

- Haberse presentado y superado satisfactoriamente la evaluación de las competencias relacionadas con el conjunto de todas las pruebas teóricas (PEI1 y PEI2). Se entenderá que un alumno o alumna adquiere satisfactoriamente estas competencias, si su calificación en el conjunto de las pruebas relacionadas es igual o superior al 40% de la nota máxima obtenible.
- Haber superado satisfactoriamente la evaluación de las competencias relacionadas con las prácticas de laboratorio (PL). Para ello, será condición indispensable, que el alumno o alumna realice las diferentes prácticas/entregables (PL1 y PL2) obteniendo una calificación igual o superior al 40% de la nota máxima obtenible.
- Obtener una calificación final ponderada de todas las pruebas de evaluación continua definidas igual o superior a 5 sobre 10 puntos.

Se otorgará la calificación de "No presentado" al alumnado que habiendo optado por el procedimiento de evaluación continua, no se presente a "alguna" de las pruebas de evaluación continua, ya sea de teoría o de laboratorio.

En la convocatoria **ordinaria–evaluación final** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
H08, K06	CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9	PL	50%
H08, K06	CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9	PEF	50%

Convocatoria extraordinaria

En el caso de la convocatoria extraordinaria se mantendrán los mismos porcentajes que se han establecido en el caso de la evaluación mediante examen final, dando la opción de realizar la PL o de mantener la nota obtenida en las EL (evaluación continua) o en la PEF (evaluación final), según decisión del alumno o alumna. En cualquier caso, la PL la realizarán aquellos alumnos que no la hayan realizado en la opción de examen final en la convocatoria ordinaria.

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas.

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

- A. V. Aho, M. S. Lam, R. Sethi and J. D. Ullman, Compilers: Principles, Techniques, and Tools, Second Edition. Boston: Addison Wesley, 2006.

- M. Davis, R. Sigal, and E. J. Weyuker, Computability, Complexity, and Languages: Fundamentals of Theoretical Computer Science, 2nd ed. Boston: Academic Press, Harcourt Brace, 1994.

6.2. Bibliografía complementaria

- D. Gallardo López and P. Arqués Corrales, *Introducción a la Teoría de la Computabilidad*, 2nd ed. Alicante: Publicacions Universitat Alacant, 2008.
- H. B. Enderton, *Computability Theory: An Introduction to Recursion Theory*, 1st ed. Amsterdam: Elsevier, 2010.
- M. Sipser, *Introduction to the Theory of Computation.* 2nd ed. Massachusetts Institute of Technology, 2006.
- R. Mak. *Writing Compilers and Interpreters: A Software Engineering Approach*, 3rd edition, 2009.
- J. P. Bennet. *Introduction to Compiling Techniques*. McGraw-Hill, 1996

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.